El Rol de los Controladores (Drivers)

El nexo invisible: Cómo los drivers orquestan la sinfonía hardware-software

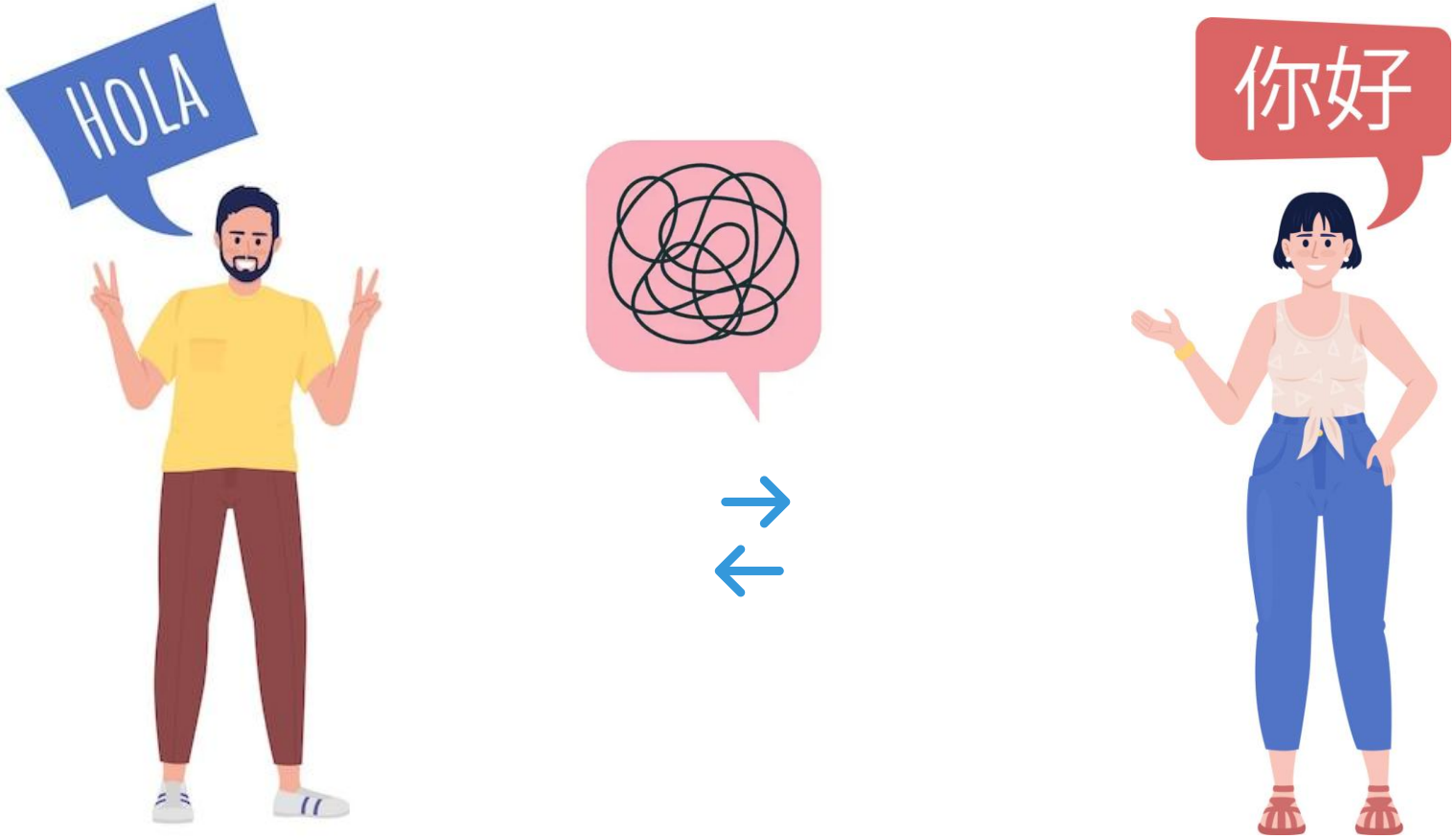
• Sotomayor Suárez Edgar Antonio •
• Terán Monreal Jorge Andrés •

Sistemas Operativos

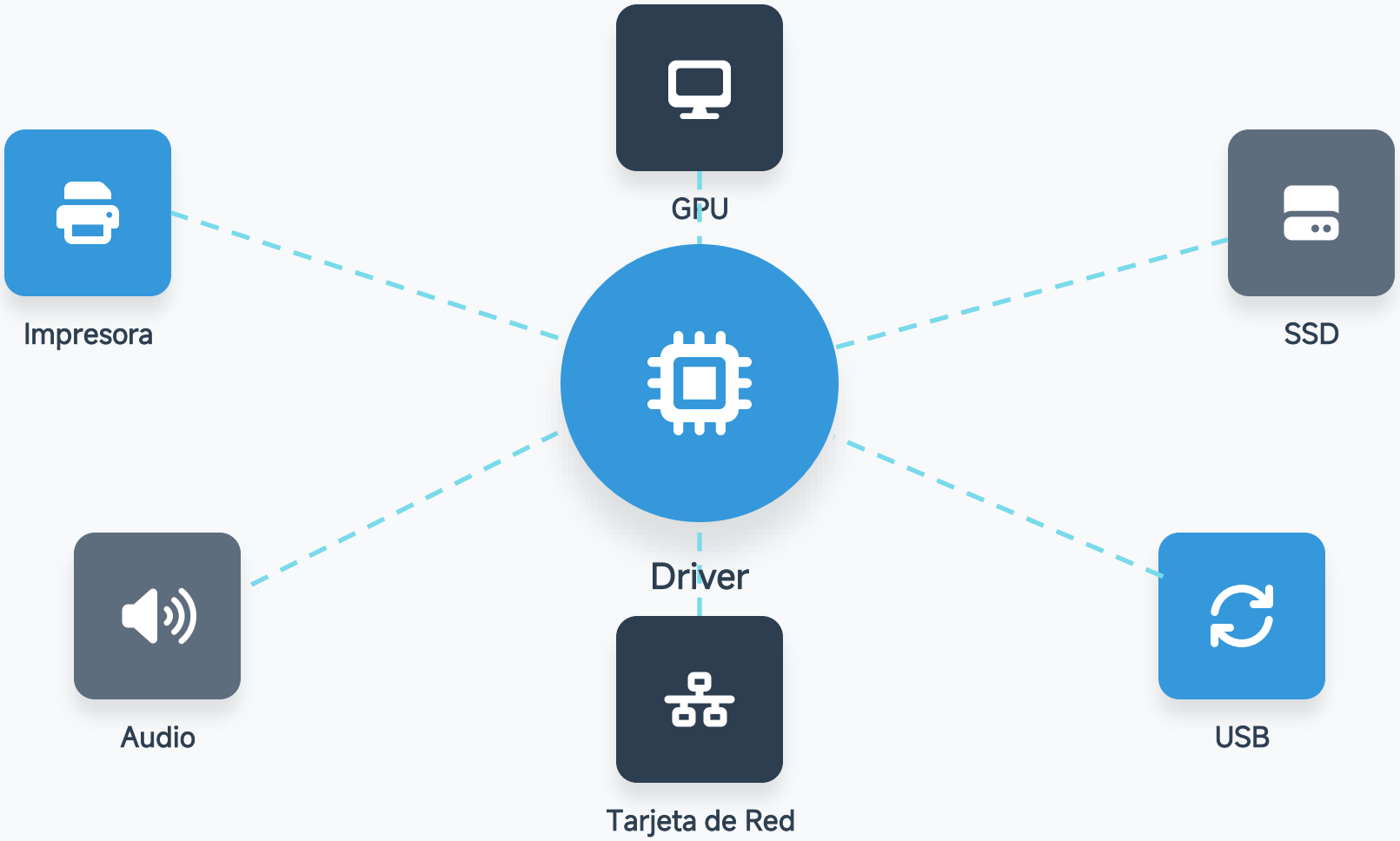
Grupo 7

Profesor: Gunnar Eyal Wolf

Imaginen la siguiente situación

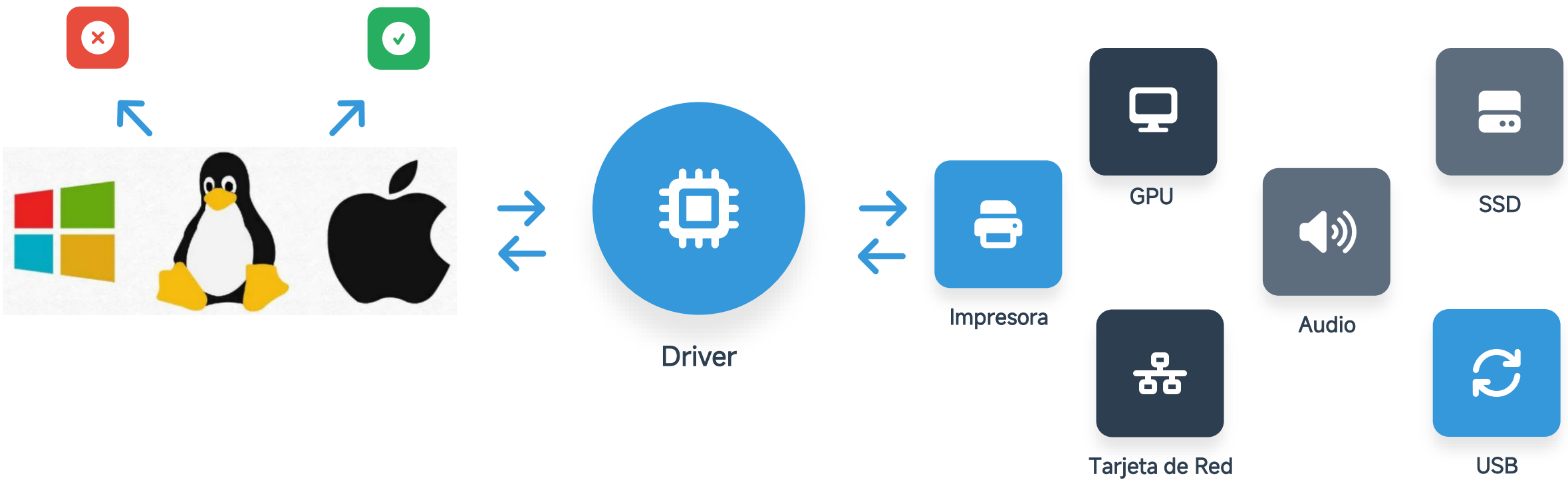


¿Dónde están los drivers?



¿Qué es un driver?

Un driver es un programa de software que actúa como una **capa de abstracción**. Su misión es permitir que el sistema operativo y las aplicaciones interactúen con un dispositivo de hardware sin necesidad de conocer los detalles íntimos de su funcionamiento interno.



Objetivos

- **Analizar** la arquitectura interna de un driver
- **Demostrar** su funcionamiento con casos técnicos concretos
- **Comprender** los retos actuales y el futuro de su desarrollo

Espacio de Usuario vs. Espacio del Kernel

Espacio de Usuario
Modo Restringido

- Espacio Restringido
- Mayor estabilidad
- Solo se cierra la aplicación que falla
- Menor rendimiento

Espacio del Kernel
Modo Supervisor

- Acceso directo al hardware
- Máximo rendimiento
- Núcleo privilegiado
- Riesgo de fallo general al sistema

Drivers en modo usuario vs. drivers en modo kernel

Impresora

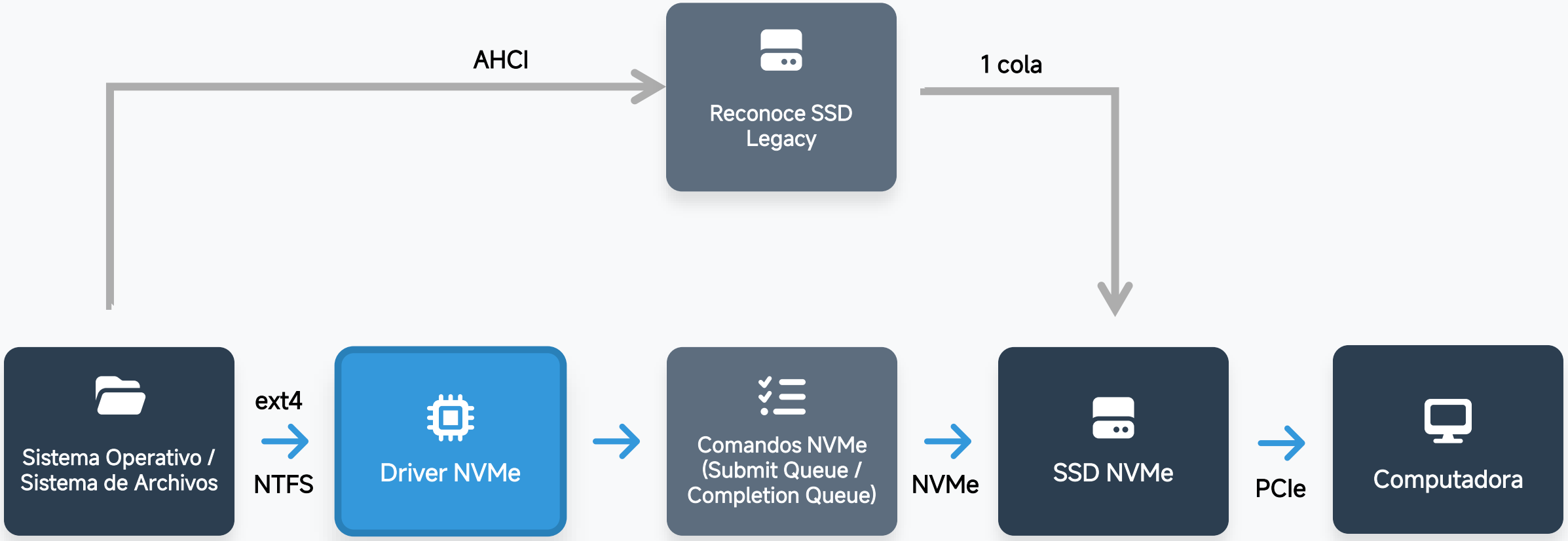
USB

GPU

NVMe

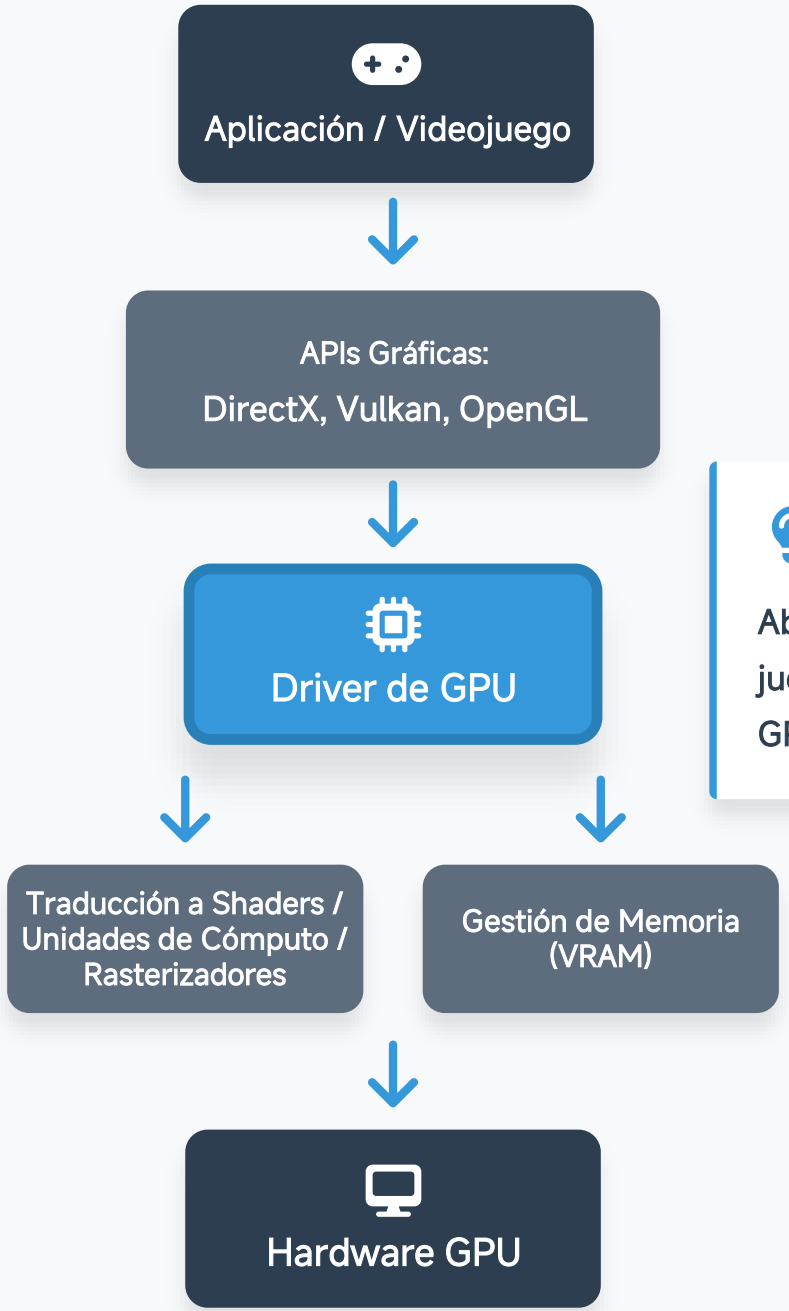
Tarjeta de Red

Driver de Almacenamiento NVMe

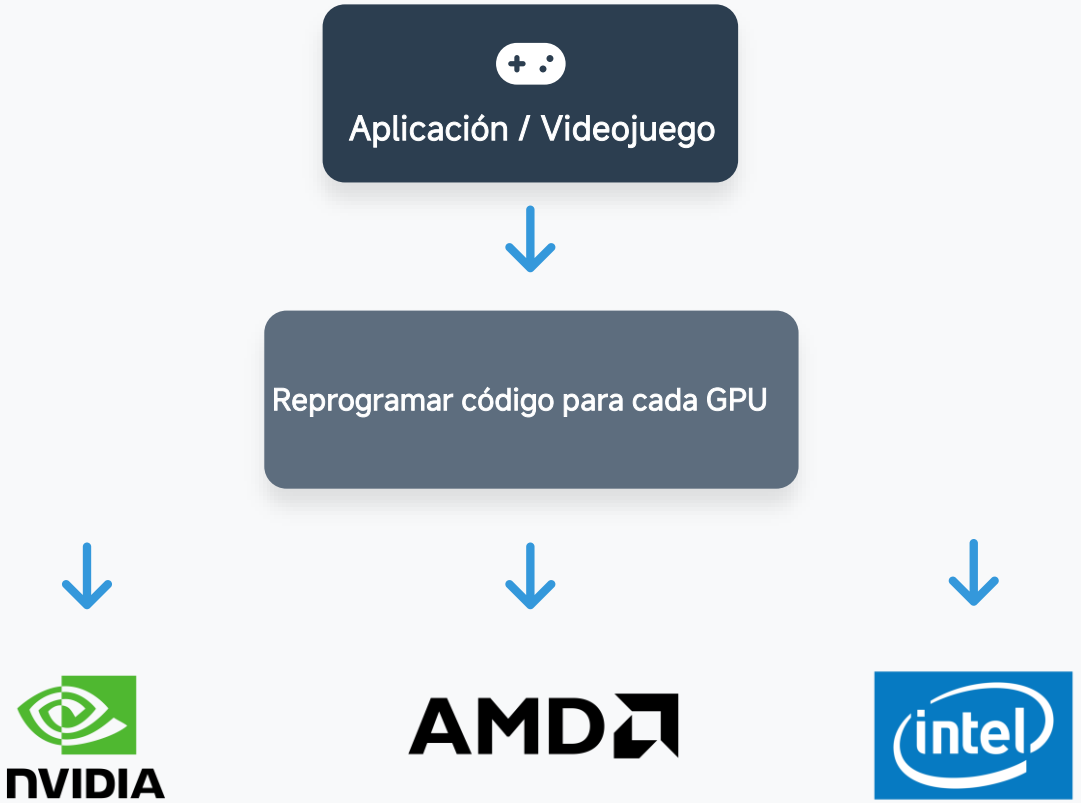


Traduce solicitudes del SO a comandos NVMe | Gestiona hasta 65,535 colas paralelas

Driver de Pantalla (GPU)

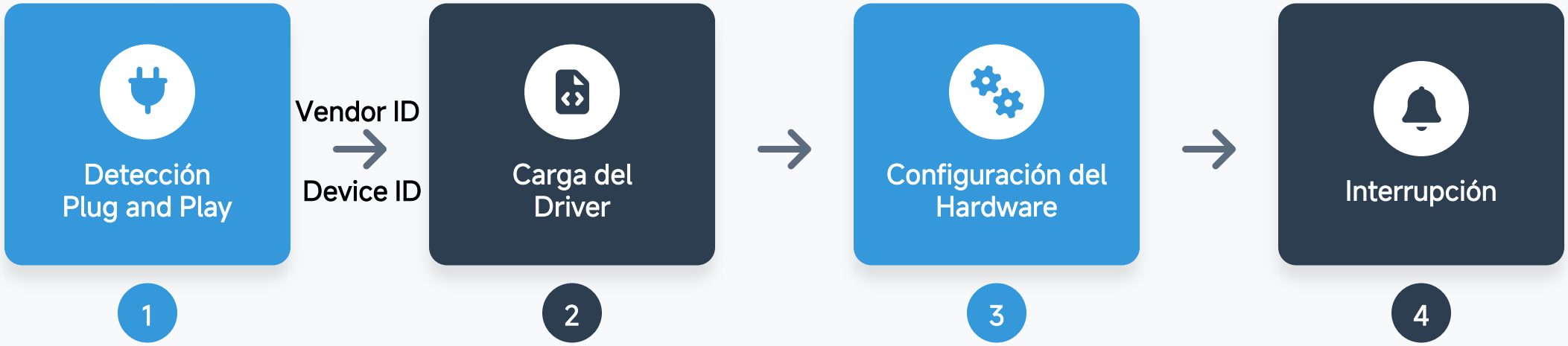


Abstracción de hardware: un juego funciona en cualquier GPU



Ciclo de Vida del Driver

El hardware notifica al driver mediante **interrupciones**, evitando polling constante



Interrupción

1. Detiene al procesador, guardando su estado
2. Driver atiende el evento
3. Driver pasa datos procesador al Sistema Operativo
3. Retorno a Operación Normal

Driver de Red: Offloading

Sin Offloading

CPU

Calcula checksums de cada paquete

NIC

Con Offloading

CPU

Liberada

NIC

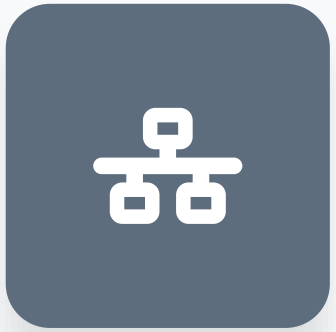
✓ TCP Checksum Offload ✓ Large Send Offload Reducción de carga CPU hasta 30-40%

Calcula checksums y fragmenta paquetes

Tres Ejemplos, un Principio

Almacenamiento

Gráficos



Red

"El driver determina si el hardware alcanza su máximo potencial.“

Retos en el Desarrollo de Drivers

Complejidad y Fragmentación

- Múltiples sistemas operativos
- Diferentes versiones del kernel
- Arquitecturas de hardware diversas

Seguridad

Drivers en modo kernel = acceso privilegiado

- Vector crítico para rootkits
- Vulnerabilidades de bajo nivel

Certificación

- Firmado digital obligatorio
- Pruebas de estabilidad
- Validación por el fabricante

Tendencias Futuras

Migración al Espacio de Usuario

User-Mode Driver Framework (UMDF) | Mayor estabilidad sobre rendimiento extremo

Estandarización

UEFI, ACPI | Drivers en firmware | Reducción de dependencia propietaria

Código Abierto

Drivers en **kernel tree de Linux** | Revisión comunitaria | Calidad y seguridad probadas

El driver: la capa que conecta el mundo digital con el mundo físico

Estabilidad, rendimiento y seguridad convergen en el nexo invisible

Fuentes Bibliográficas

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern Operating Systems (4th ed.). Pearson.

Capítulos 5 y 6: Fundamentos de Entrada/Salida y Gestión de Dispositivos.

Corbet, J., Rubini, A., & Kroah-Hartman, G. (2005). Linux Device Drivers (3rd ed.). O'Reilly Media.

Referencia definitiva sobre desarrollo de drivers en Linux y kernel internals.

Russinovich, M. E., Solomon, D. A., & Ionescu, A. (2012). Windows Internals, Part 1: System architecture, processes, threads, memory management, and more (6th ed.). Microsoft Press.

Análisis arquitectónico de drivers en modo kernel y frameworks de Windows.